

如何在 Windows 系统中配置深度学习环境

1. 硬件及软件最低要求

a) 硬件要求

通常我们对硬件没有太多要求，尤其是学习期间 只要硬件和软件运行稳定即可。如果有条件 可以 参考以下配置（仅作参考，不是硬性要求）：

- CPU——AMD Ryzen 7 4800HS 8C -16T@ 4.2GHz on Turbo
- RAM——16 GB DDR4 RAM@ 3200MHz
- GPU——Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q @ 6GB GDDR6 显存

b) 软件要求

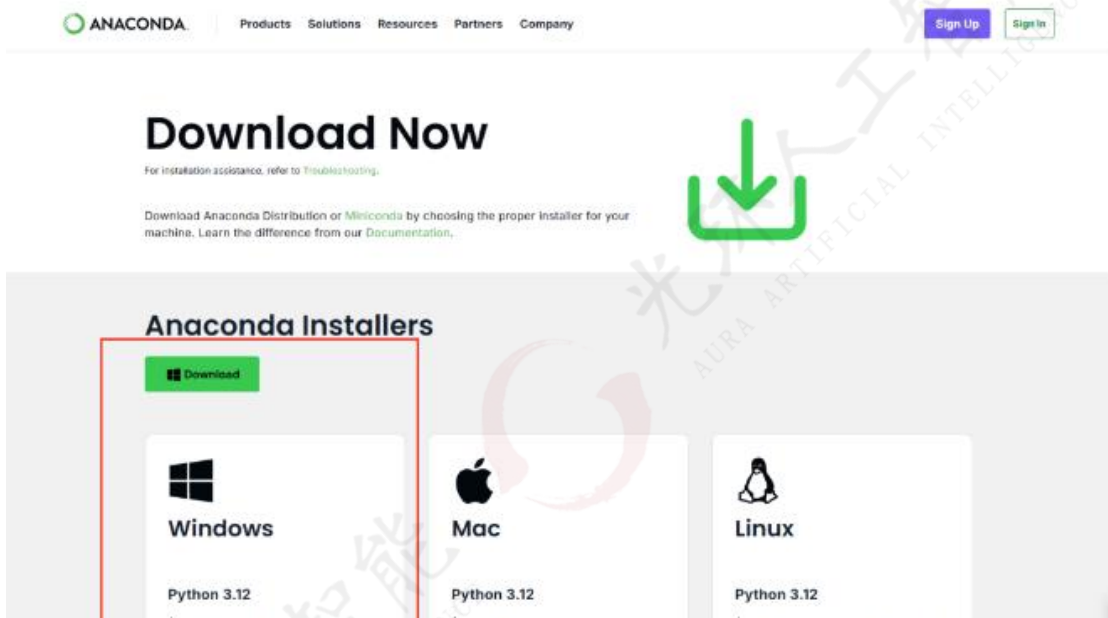
操作系统最好是 WIN11 版本,如果还在使用 WIN10 也可以。WIN10 之前例如 WIN7, WIN8 的系统建议进行升级。这类太早期的系统对后续学习期间使用的软件会有冲突和兼容问题。不建议继续用来学习 AI 相关课程。

2. 安装和使用 Anaconda

a) Anaconda 下载与安装:

演示的 电脑 操作系统为 WIN11，界面如果有所不同可以仅作为参考。

下载地址: <https://www.anaconda.com/download/success>



如果下载比较慢，也可以通过光环的课程下载中心下载较新版本的 程序。

安装过程可以参考视频演示，注意：

- 如果是个人的电脑，推荐安装时候选择 all users 避免多用户配置导致的兼容问题；
- 在安装步骤过程中会有个 让选择打勾选项的地方，如果不明白他们的用户，

10-20 分钟不等，请耐心等待；
在 anaconda，卸载之后在重新安

- ## b) 如何使用 Anaconda、界面的了解

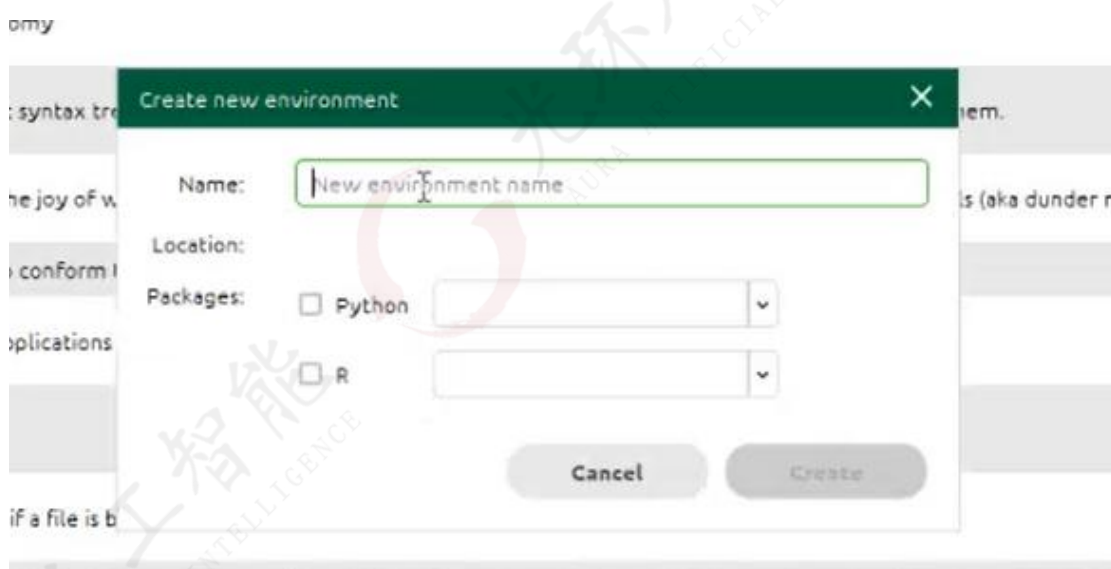
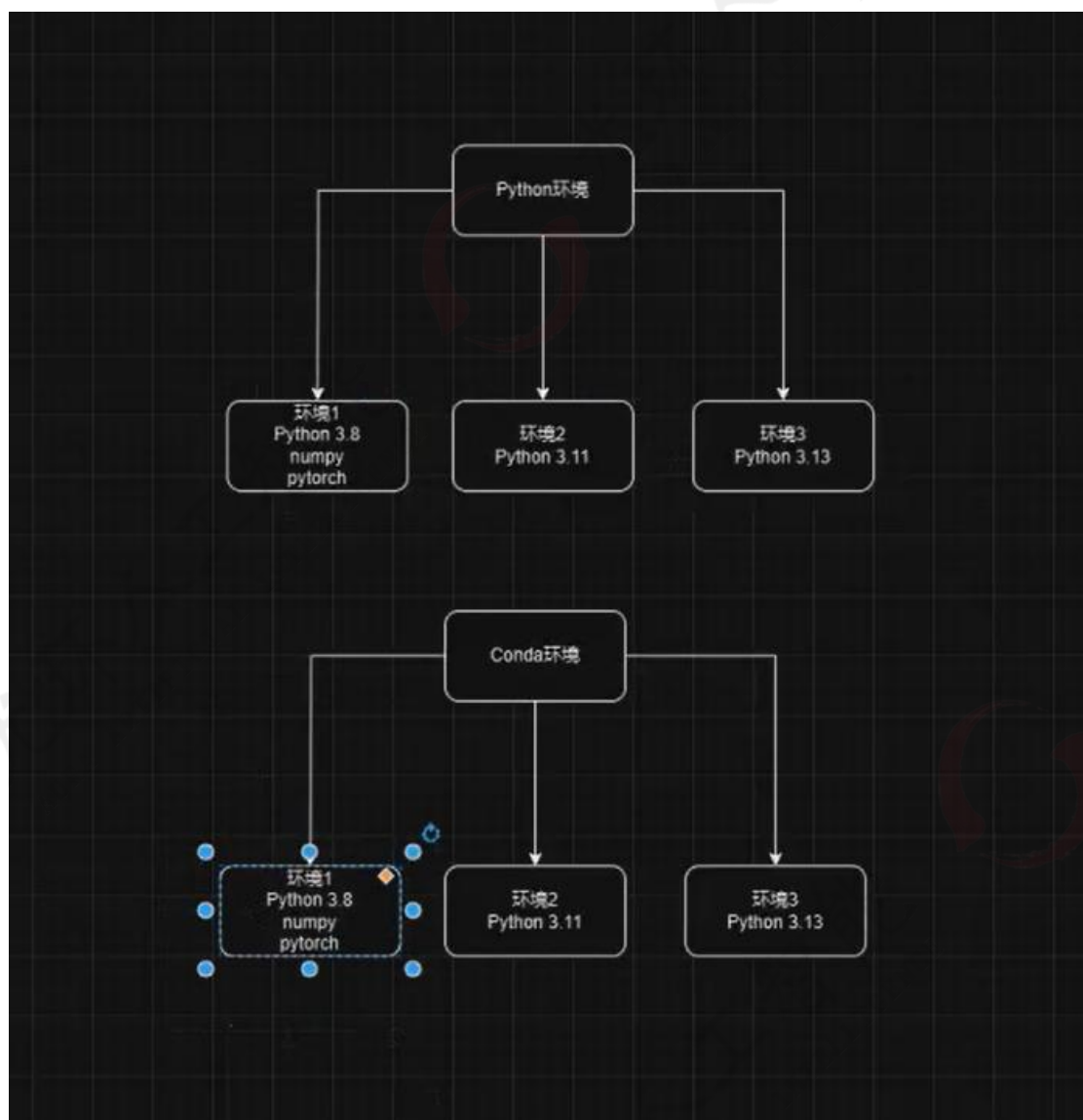
- The screenshot displays the Anaconda Navigator application window. On the left sidebar, there are navigation tabs for Home, Environments, Learning, and Community. The main area shows a grid of channel cards, each representing a different environment or tool. Each card includes a logo, name, version number, a brief description, and a button to either 'Install' or 'Launch'. The channels shown include:

 - PyCharm-Professional**: Version 2021.1. A JetBrains IDE for data science.
 - Anaconda @ Navigator**: Version 4.0.0. Access various target language modes.
 - Anaconda ToolBox**: Version 4.0.0. A collection of tools for data science.
 - Anaconda Cloud Notebooks**: Version 1.0.0. Cloud hosted notebook service from Anaconda.
 - anaconda_prompt**: Version 1.0.0. Generate terminal instance with conda.
 - JupyterLab**: Version 4.0.0. An extensible environment for interactive and reproducible computing.
 - jupyter Notebook**: Version 1.0.0. Web based interactive computing.
 - Q Console**: Version 1.0.0. Python GUI that supports more figures.
 - Gisler**: Version 1.0.0. Scientific Python Development Environment.
 - Watsonx**: Version 1.0.0. IBM Watsonx AI platform ready to deploy.
 - ORACLE Cloud Infrastructure**: Version 1.0.0. Oracle Data Science Service.
 - CMDave Prompts**: Version 0.1.0. Run a cmd prompt with your current environment.
 - console_channel_miniconda**: Version 0.1.0. Anaconda Prompt.
 - Glueviz**: Version 1.0.0. Multidimensional data visualization across time.
 - Orange3**: Version 3.16.0. Component based data mining framework.
 - Powertools! Prompts**: Version 0.1.0. Run a Powershell terminal with your current environment.
 - researcher_channel_miniconda**: Version 0.1.0. Anaconda Prompt.
 - PSQLudo**: Version 1.0.0. A set of integrated tools designed to help you work effectively with R, Jupyter & Spark.

At the bottom left, there is a section titled 'Anaconda Tutorials' with links to 'Getting started with Anaconda' and 'How to install Anaconda'.

		7.0.6
		6.5.7
		6.5.4
		6.5.3
		6.5.2
		6.4.12
		6.4.11
		6.4.8
		6.4.6
		6.4.5
		6.4.3
		6.4.2
		6.4.1
		6.4.0
		6.3.0
		6.2.0
		6.1.6
		6.1.5
		6.1.4
		6.1.1
		6.0.3
		6.0.2
		6.0.1
		6.0.0
		5.7.10

iii. Anaconda 内虚拟环境管理



2. 安装单独的 Python

- a) 下载 Python : 官网地址: [Download Python | Python.org](https://www.python.org/)
- b) 安装步骤可以参考视频教程。04 视频教程

3. 配置 Visual Studio Code 环境

- a) 下载地址: [Visual Studio Code - Code Editing. Redefined](https://code.visualstudio.com/)
- b) 安装配置方法 可以参考 05 视频教程

4. 配置 PyCharm 环境

- a) 下载地址: [Download PyCharm: The Python IDE for data science and web development by JetBrains](https://www.jetbrains.com/pycharm/)
- b) 安装配置方法 可以参考 05 视频教程